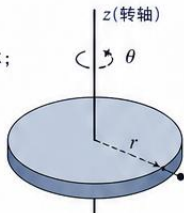


1 核心物理图像

刚体转动是“线运动公式”的角量版本；
定轴转动用角位移 θ 、角速度 ω 、
角加速度 α 描述。



角量定义

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad \alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

线量类比

$$v = \frac{dr}{dt} \quad a = \frac{dv}{dt}$$

线量 ↔ 角量 对照表

位移 s	↔	角位移 θ
速度 v	↔	角速度 ω
加速度 a	↔	角加速度 α
质量 m	↔	转动惯量 J
力 F	↔	力矩 M
动量 p	↔	角动量 L
动能 $\frac{1}{2}mv^2$	↔	转动动能 $\frac{1}{2}J\omega^2$

2 思维导图 (本章主线)

角量描述

 θ, ω, α

基本运动学

转动惯量 J

$$J = \sum m_i r_i^2$$

$$\text{或} \int r^2 dm$$

力矩 M

$$M = r \times F$$

$$|M| = rF_{\perp}$$

转动定律

$$M = J\alpha$$

定轴转动核心

转动动能

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

角动量

$$L = J\omega$$

(定轴)

守恒与碰撞

$$\Sigma M_{\text{外,轴}} = 0$$

或碰撞过程近似

 $L_{\text{轴}} \text{ 守恒}$

若合外力矩为零 → 角动量守恒；配合能量守恒/碰撞分析。

3 前后联系

前接：质点动力学

牛顿第二定律 $F = ma$

转动版

定轴转动定律 $M = J\alpha$

本章桥梁

后接：电磁学与工程应用

- 转动导体在磁场中受力矩
- 力矩平衡与电机原理
- 陀螺仪、稳定器等应用

4 高频题型与典型图示

① 转动惯量计算

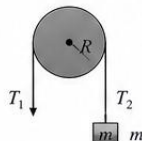
常见均匀刚体绕对称轴



$$J = \frac{1}{2}MR^2 \quad J = \frac{1}{12}ML^2 \quad J = MR^2$$

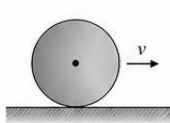
- 会选轴，会分割，会积分
- 注意平行轴定理 $J = J_{cm} + Md^2$

② 滑轮与绳索问题



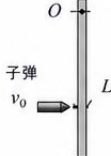
- 无相对滑动： $a = aR$
- $M = (T_1 - T_2)R = J\alpha$
- 两端张力一般不相等

③ 滚转与能量问题



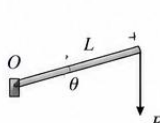
- 纯滚动： $v = \omega R$
- 总动能： $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2$
- 圆盘滚动： $E = \frac{3}{4}mv^2$

④ 碰撞与角动量守恒



- 碰撞时间短，可忽略外力矩
- 对轴 O ： L_O 近似守恒

⑤ 力矩平衡与静力学



- 静止或匀速转动： $\Sigma M_O = 0$
- 判断受力和力矩正负方向

5 易混辨析 (重点对比)

质量 $m \neq$ 转动惯量 J

J 不仅与质量有关，还与
质量分布（离轴远近）
和转轴位置有关。

力 $F \neq$ 力矩 M

力矩大小： $M = rF\sin\phi$ ，
需考虑力臂（垂直距离），
方向由右手定则。

动量 $p \neq$ 角动量 L

$L = r \times p$ ；定轴转动时
 $L = J\omega$ 。两者都是矢量。

张力相等？不一定！

有转动惯量的滑轮两侧
张力一般不相等。

能量形式不同

转动动能 $\frac{1}{2}J\omega^2$ 与平动
动能 $\frac{1}{2}mv^2$ ；不可混用。

6 自测题 (快速检测)

Q1 转动惯量只由刚体的质量决定吗？

- A. 是，只看总质量
- B. 否，还与质量分布和转轴位置有关
- C. 是，还与转速有关
- D. 否，只看形状

Q2 过转轴的力对该轴的力矩为零吗？

- A. 不一定，视角度而定
- B. 是，力臂为零
- C. 否，只要力不为零就有力矩
- D. 不一定，视转速而定

Q3 在碰撞过程中，对某一固定轴的角动量可能守恒吗？

- A. 不可能
- B. 一定守恒
- C. 可能，若该轴合外力矩近似为零
- D. 只有弹性碰撞才守恒

7 答案区

Q1 答案：B

Q2 答案：B

Q3 答案：C

一眼牢记 (关键要点)

- 定轴转动核心： $M = J\alpha$ ，先受外力矩，再算角加速度。
- 无外力矩（或碰撞瞬间可忽略）时，角动量守恒。
- 能量、动量、角动量都要分清“系统与轴”。

考场提示：

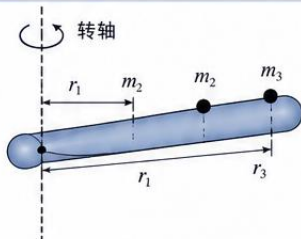
题干出现转轴、转动、
滑轮、滚转、碰撞时，
优先考虑本章方法！

P02 转动惯量 J | 质量离轴越远，越难转

1 物理图像

转动惯量是刚体对转动状态改变的惯性，既看质量，也看质量到转轴的距离。

质量离轴越远，越难转 (J 越大)。



核心定义 (必须掌握)

质点系:

$$J = \sum m_i r_i^2$$

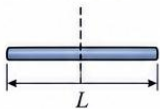
连续体:

$$J = \int r^2 dm$$

说明: r 为质量元到转轴的垂直距离。

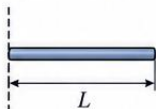
2 高频公式 (定轴转动)

细杆 (均匀)
过中心、垂直杆



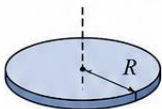
$$J = \frac{1}{12} ML^2$$

细杆 (均匀)
过端点、垂直杆



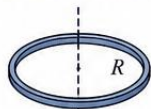
$$J = \frac{1}{3} ML^2$$

圆盘 (均质)
过中心、垂直盘面



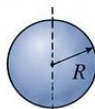
$$J = \frac{1}{2} MR^2$$

薄圆环 (均匀)
过中心、垂直环面



$$J = MR^2$$

实心球 (均质)
过球心、任意直径



$$J = \frac{2}{5} MR^2$$

说明: 以上公式中的 M 为刚体质量; L 为杆长度; R 为半径。

3 解题抓手 (四步法)



① 先确认转轴位置

明确轴的位置、方向 (垂直/平行/过端点等)。决定 J 的取值。



② 再选已知公式

匹配几何形状与转轴，选用标准公式。



③ 必要时用平行轴定理

$$J = J_{cm} + Md^2$$

其中 d 为两平行轴间的垂直距离。



④ 不要把不同轴的 J 混用

换轴必须重新计算或用平行轴定理转换。

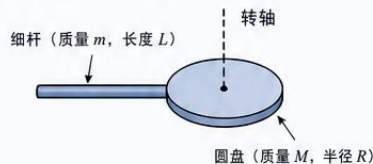
4 课堂题型: 组合刚体的转动惯量

把每一部分对同一转轴的转动惯量相加:

$$J_{\text{总}} = \sum J_i$$

注意: 每一部分的 J_i 都必须针对同一转轴。

例题示意: 水平转轴通过圆盘中心



解:

$$J_{\text{杆}} = \frac{1}{3} mL^2$$

(杆绕端点)

$$J_{\text{盘}} = \frac{1}{2} MR^2$$

(盘绕中心)

$$J_{\text{总}} = J_{\text{杆}} + J_{\text{盘}}$$

5 易错点 (高频扣分)

- J 不是只由质量决定，还与质量分布和到轴的距离有关。
- 同一根杆: 绕中心 $J = \frac{1}{12} ML^2$ ，绕端点 $J = \frac{1}{3} ML^2$ ，相差 4 倍。
- 公式中的转轴位置不对，直接代入会出错。
- 单位: J 的单位是 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$ ，不是 $\text{N} \cdot \text{m}$ 。
- 平行轴定理中， d 必须是两轴间的垂直距离。

6 选讲补充

• 平行轴定理 (牢记)

$$J = J_{cm} + Md^2$$

J_{cm} 为过质心并与所求轴平行的转轴的转动惯量。

• 转动惯量的物理意义

J 越大，给定力矩 M 产生的角加速度 α 越小:

$$M = J\alpha$$

7 自测题 (检验掌握)

Q1 质量相同的两个圆环，半径 $R_1 < R_2$ ，绕各自中心轴转动，哪个的转动惯量大?

- A. 半径 R_1 的更大
- B. 半径 R_2 的更大
- C. 一样大
- D. 无法判断

Q2 一根均匀细杆，过端点且垂直于杆的转动惯量是否为 $\frac{1}{12} ML^2$?

- A. 是
- B. 否，应该是 $\frac{1}{3} ML^2$
- C. 取决于是否竖直
- D. 取决于材料

Q3 由细杆和圆盘组成的组合体，

对同一转轴的转动惯量可以把各部分 J 相加吗?

- A. 不可以
- B. 可以，但要乘以系数
- C. 可以，直接相加
- D. 只有特殊情况下才可以

答案区

Q1 答案: B

Q2 答案: B

Q3 答案: C

一眼牢记 (关键词)

转轴先定好 → 选对公式 → 必要时平行轴 → 同轴相加

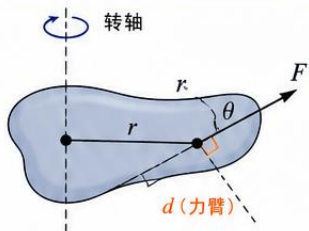


P03 转动定律 $M = J\alpha$ | 力矩决定角加速度

1 物理图像

力不一定能让刚体转动，
关键看对转轴的力矩。

力矩 $M = rF \sin \theta$
决定转动效应。



方向判定 (右手定则)

右手四指从 r 旋向 F (最小转向)
拇指所指方向为力矩 M 的正方向。

若力使刚体逆时针转动 (从纸面外看),
则 $M > 0$; 顺时针则 $M < 0$ 。



2 核心公式

转动定律

$$\sum M = J\alpha$$

合外力矩等于转动惯量 J
与角加速度 α 的乘积。

力矩 (力臂公式)

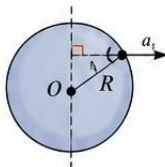
$$M = rF \sin \theta$$

r : 从转轴到力作用点的矢径
 θ : r 与 F 间的夹角
 $d = r \sin \theta$ 为力臂。

切向关系 (无滑动)

$$a_t = R\alpha$$

绳/质点在轮缘切向加速度 a_t
与滑轮半径 R 、角加速度 α 的关系。



3 标准步骤



① 选转轴

通常选通过圆心的固定轴 (滑轮、轮轴等)。



② 判断力臂

找每个力对该轴的力臂 d (垂直距离)。



③ 写各力矩正负

先规定正方向 (如逆时针为正),
按右手定则判断各力矩符号。



④ 列转动定律

写 $\sum M = J\alpha$, 代入各力矩 (代数)。

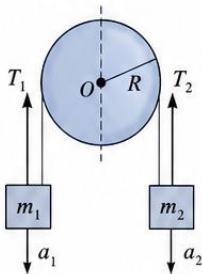


⑤ 联立求解

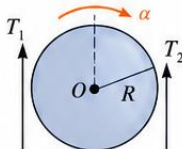
与质点动力学方程 $F = ma$ 或约束 $a = R\alpha$
联立, 求解未知量。

4 高频题型: 有质量滑轮 (两端张力通常不相等)

带转动惯量 J 的滑轮两侧绳张力 T_1 、 T_2 一般不相等,
因为净力矩要提供角加速度 α 。



受力与力矩图



转动方程: $(T_1 - T_2)R = J\alpha$

质点方程: $m_1g - T_1 = m_1a_1$

$T_2 - m_2g = m_2a_2$

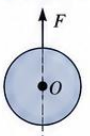
约束关系: $a_1 = R\alpha$, $a_2 = R\alpha$

5 易难点 (高频扣分)

- 作用线过转轴, 力矩为零: $d = 0 \Rightarrow M = 0$ 。
- 力大不等于力矩大: 要看力臂 d , $M = Fd$ 。
- 力矩正负先规定: 必须先约定转动正方向, 再判断符号。
- 滑轮有转动惯量时: $T_1 \neq T_2$, 只有 $J = 0$ 或 $\alpha = 0$ 才可能相等。
- 切向关系别忽略: 无滑动时用 $a_t = R\alpha$; 有滑动时不成立。
- 单位检查: M 的单位为 $\text{N} \cdot \text{m}$, J 为 $\text{kg} \cdot \text{m}^2$, α 为 rad/s^2 。

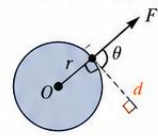
典型力矩判定示意图

过轴: $M = 0$



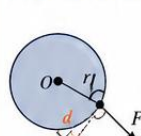
力臂 $d = 0$

有力臂: $M > 0$ (逆时针)



力臂 d = 从转轴到力作用线的垂直距离

有力臂: $M < 0$ (顺时针)



6 自测题

Q1 作用线过转轴的力对该轴的力矩为零吗?

- 否, 一定不为零
- 是, 一定为零
- 不一定, 看力大小
- 与转轴位置无关

Q2 滑轮有转动惯量时, 两边绳的张力一定相等吗?

- 一定相等
- 一定不相等
- 不一定, 相等需 $a = 0$ 或 $J = 0$
- 与绳的材料有关

Q3 绳 (质点) 在轮缘的切向加速度 a_t 与角加速度 α 有关系 $a = R\alpha$ 吗?

- 否
- 只有匀速时成立
- 是, 无滑动时成立
- 只有半径 $R = 1$ 时成立

解题小贴士:

- 先想力矩, 再想转动。
- 写清正方向, 符号不乱。
- 画图 (受力 + 力臂),
> 写方程 > 联立求解。



答案区

Q1 答案: B

Q2 答案: C

Q3 答案: C

一眼牢记 (关键词)

力矩看力臂 $\Rightarrow \sum M = J\alpha \Rightarrow$ 联立 $F = ma$ 与 $a = R\alpha$

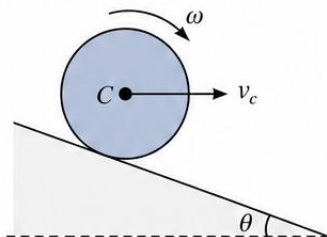
1 物理图像

刚体的运动可以分解为：

质心的平动 + 绕质心（或某轴）的转动。

总动能由两部分组成，任何一部分都可能不为零。

总动能 $E_k = E_{k,平} + E_{k,转}$



纯滚动示意（无滑动）

- 接触点瞬时速度为零
- 速度关系： $v_c = R\omega$
- 加速度关系： $a = R\alpha$

无滑动约束是能量题的关键！

2 核心公式

转动动能

$$E_{k,转} = \frac{1}{2} J \omega^2$$

J 为转轴的转动惯量，
 ω 为角速度。

平动动能

$$E_{k,平} = \frac{1}{2} M v_c^2$$

v_c 为质心速度，
 M 为刚体质量。

力矩做功

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M d\theta$$

力矩对刚体做功可改变其转动动能。

重力势能

$$E_p = Mgh_c$$

h_c 为质心相对零势能面的高度。

3 解题抓手（能量法通用步骤）

- 1 选取能量零点：通常取最低点或最初位置。
- 2 明确初末状态：写出各能量项（动能、势能等）。
- 3 写机械能守恒或功能原理：
 - 只有保守力（如重力、弹力）做功 $\Rightarrow$ 机械能守恒
 - 有非保守力做功 $\Rightarrow E_{m1} + W_{非保守} = E_{m2}$
- 4 滚动题必须写出：

$$E_k = \frac{1}{2} M v_c^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$$
，并用 $v_c = R\omega$ 消元。
- 5 列方程求解目标量（速度、角速度、高度变化等）。

4 高频题型：圆盘/圆环沿斜面滚下

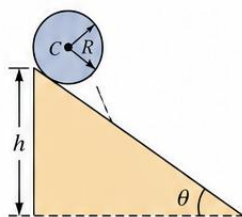
高度为 h 的圆盘（或圆环）从静止沿斜面纯滚动下滑，求底端速度 v 。

能量方程（机械能守恒）：

$$Mgh = \frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} J \omega^2$$

代入 $v = R\omega$ 得：

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{J}{MR^2}}}$$



在相同高度 h 下， J 越大 $\Rightarrow v$ 越小。

（如：实心圆盘 $J = \frac{1}{2} MR^2$ ，圆环 $J = MR^2$ ）

5 典型能量项总览

能量项	表达式	说明
平动动能	$E_{k,平} = \frac{1}{2} M v_c^2$	质心整体平动的动能。
转动动能	$E_{k,转} = \frac{1}{2} J \omega^2$	绕固定轴或过质心轴的转动动能。
弹性势能	$E_{弹} = \frac{1}{2} k x^2$	弹簧形变储存的能量。
重力势能	$E_p = Mgh_c$	h_c 为质心高度。

6 易错点（高频扣分）

- ⚠ 漏掉转动动能：滚动、绕轴转动都要加上 $\frac{1}{2} J \omega^2$ 。
- ⚠ 质心高度写错：势能用质心高度 h_c ，不是边缘高度。
- ⚠ 忽略滚动约束：未用 $v = R\omega$ ，导致多未知量。
- ⚠ 带滑动摩擦却用机械能守恒：有摩擦做功，能量减少。
- ⚠ 把力直接做功当力矩做功：绕转轴做功应写 $W = \int^{\theta} M d\theta$ 。

7 自测题（检验理解）

Q1 纯滚动的圆盘，在最低点的动能由哪几部分组成？

- 只有平动动能
- 只有转动动能
- 平动动能 + 转动动能
- 与转动惯量无关

Q2 转动动能的大小与哪些因素有关？

- 只与角速度 ω 有关
- 只与转动惯量 J 有关
- 与 J 和 ω 都有关
- 与半径 R 无关

Q3 力矩对刚体做功，会引起什么变化？

- 只改变平动动能
- 只改变转动动能
- 没有机械能但不改变转动动能
- 既可能改变转动动能，也可能改变机械能

解题小贴士：

- 先画图，标出质心与高度。
- 滚动：用 $v_c = R\omega$ 消元。
- 没有非保守力：优先用机械能守恒。

答案区

Q1 答案：C

Q2 答案：C

Q3 答案：B

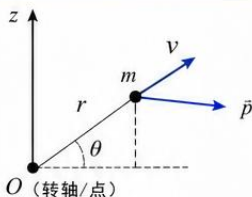
1 核心物理图像

角动量是“绕某点/某轴的转动运动量”，描述物体绕轴转动的能力与状态。

角动量守恒必须先指定转轴，并判定该轴的外力矩是否为零。

守恒条件（关键！）

若对所选轴 $\sum M_{\text{外}} = 0$ ，则该轴角动量守恒。



L 的方向：右手定则
(四指从 $\vec{r}$ 指向 $\vec{p}$ ，拇指所指即为 L 的方向)

2 公式区

• 质点对点 O 的角动量：

$$L = \vec{r} \times \vec{p}, \quad \text{大小 } L = mrv \sin \theta$$

• 刚体绕固定轴 (z 轴) 转动：

$$L = J\omega$$

• 角动量定理：

$$\sum M_{\text{外}} = \frac{dL}{dt}$$

• 守恒判据：若 $\sum M_{\text{外}} = 0$ ，则 L 守恒

注意：线动量守恒需要合外力为零；
角动量守恒需要合外力矩为零。

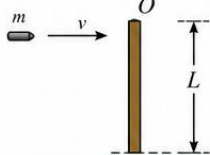
3 高频模型：子弹射入可绕端点转动的细杆

模型描述

质量 m 的子弹以速度 v 水平射入质量 M 、长度 L 的均匀细杆的端点，子弹嵌入杆内。杆可绕该端点 O 在竖直面内自由转动。

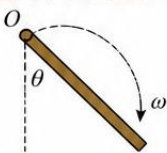
碰撞瞬间（极短时间）

对 O 点外力矩可忽略 $\Rightarrow$ 对 O 点角动量守恒



碰撞后（一起转动）

子弹与杆以角速度 ω 一起转动
机械能不守恒（有能量损失）



标准步骤

- 1 选轴：通常选转轴（如端点 O ），写出说明。
- 2 写碰前角动量 $L_{\text{前}}$ ：仅子弹有角动量， $L_{\text{前}} = mvL \sin 90^\circ = mvL$ 。
- 3 写碰后角动量 $L_{\text{后}}$ ：子弹与杆一起绕 O 轴转动， $L_{\text{后}} = J_{\text{总}} \omega$ 。
- 4 角动量守恒： $L_{\text{前}} = L_{\text{后}}$ ，求 ω 。
- 5 若后续上摆：再用机械能守恒（仅在碰撞后阶段）求最高角度 θ_{max} 。

提示：碰撞阶段时间极短，只用角动量守恒；碰撞后若无摩擦，只用机械能守恒。

模型公式（供参考）

• 细杆绕端点的转动惯量： $J_{\text{杆}} = \frac{1}{3} ML^2$

• 子弹视为质点在端点： $J_{\text{子弹}} = mL^2$

• 总转动惯量： $J_{\text{总}} = J_{\text{杆}} + J_{\text{子弹}} = \left(\frac{1}{3} M + m\right) L^2$

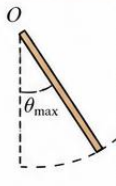
• 碰撞后角速度： $\omega = \frac{mvL}{J_{\text{总}}} = \frac{mv}{\left(\frac{1}{3} M + m\right) L}$

若继续上摆（碰撞后阶段）

以最低点为零势能基准：

$$\frac{1}{2} J_{\text{总}} \omega^2 = J_{\text{总}} g \frac{L}{2} (1 - \cos \theta_{\text{max}})$$

$$\Rightarrow \theta_{\text{max}} = \arccos \left(1 - \frac{\omega^2 L}{2g} \right)$$



4 易错点提醒

- △ 系统线动量不一定守恒：转轴可对系统施加较大冲量。
- △ 碰撞阶段机械能不守恒：子弹嵌入杆内有能量损失（变形、发热等）。只有碰撞后若无摩擦、无耗散，方可用机械能守恒求上摆角度。
- △ 必须先选轴：不同轴的外力矩情况可能不同，守恒结论不同。
- △ 角动量有正负：按右手定则规定正方向，符号要一致。
- △ 不要把 $L = J\omega$ 直接用于质点系非定轴情况（一般用 $L = \sum \vec{r} \times \vec{p}$ ）。

5 转台模型（水平转台 + 子弹嵌入）

质量 J 的水平转台绕竖轴转动，初角速度 ω_0 。

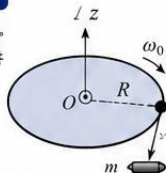
质量 m 的子弹以切向速度 v 沿半圆轨道并留在距轴 R 处。

思路：以转轴为轴，外力矩忽略 $\Rightarrow$ 角动量守恒

$$J\omega_0 + mvR = (J + mR^2)\omega$$

$$\text{解得：} \omega = \frac{J\omega_0 + mvR}{J + mR^2}$$

涉及能量：机械能一般不守恒。



6 自测题

Q1 角动量守恒要看外力还是外力矩？

- 要看外力是否为零
- 要看外力矩是否为零
- 两者都要看为零
- 与外力、外力矩无关

Q2 子弹嵌入可转动细杆后，机械能守恒吗？

- 守恒
- 不守恒
- 只有在质量很小时守恒
- 只有在低速时守恒

Q3 $L = J\omega$ 公式适用于哪种情况？

- 质点围绕任意点运动时
- 刚体绕固定轴转动时
- 质点系统绕任意点运动时
- 刚体绕任意点转动时

答案区

Q1 答案：B

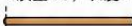
Q2 答案：B

Q3 答案：B

1 公式速查 (定轴转动为主)

- 转动惯量 (质点系) $J = \sum mr^2$
- 转动惯量 (连续体) $J = \int r^2 dm$
- 力矩 (力对轴的矩) $M = rF \sin \theta$ θ 为 r 与 F 的夹角
 r 为力臂
- 转动定律 (刚体定轴) $\sum M = J\alpha$ $\sum M$ 绕轴的合力矩
- 切向加速度关系 $a = R\alpha$ 点在半径 R 上的切向加速度
- 线速度关系 $v = R\omega$ 点在半径 R 上的线速度
- 转动动能 $E_k = \frac{1}{2} J\omega^2$
- 角动量与守恒条件 $L = J\omega$ 定轴刚体角动量
 $\Rightarrow \sum M_{\text{外}} = 0 \Rightarrow L$ 守恒 对所选轴合外力矩为零

2 高频转动惯量 (J) 速查表

物体 (均匀)	转动位置	转动惯量 J
细杆 (质量 M , 长度 L) 	过中心, 垂直杆	$J = \frac{1}{12} ML^2$
细杆 (质量 M , 长度 L) 	过端点, 垂直杆	$J = \frac{1}{3} ML^2$
圆盘 (质量 M , 半径 R) 	过中心, 垂直盘面	$J = \frac{1}{2} MR^2$
圆环 (质量 M , 半径 R) 	过中心, 垂直环面	$J = MR^2$
实心球 (质量 M , 半径 R) 	过球心, 任意直径	$J = \frac{2}{5} MR^2$

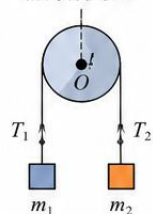
注: 若转轴不在表中位置, 用平行轴定理 $J = J_{\text{cm}} + Md^2$ 。

3 题型触发词 → 解题动作

看到“滑轮有质量”

→ $T_1 \neq T_2$

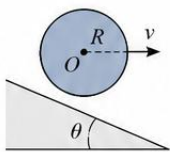
- 滑轮有转动惯量, 净力矩提供角加速度。
- 写 $\sum M = J\alpha$ 与绳的动力学方程联立。



看到“滚动/无滑动”

→ 平动 + 转动能

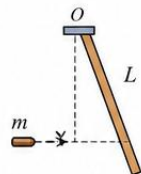
- 写 $v = R\omega$, $a = R\alpha$ 约束。
- 能量中包含平动动能和转动动能。



看到“碰撞 (绕轴)”

→ 角动量守恒

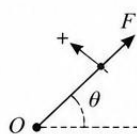
- 先审外力矩: 碰撞瞬间绕轴外力矩可忽略。
- 对所选轴: $L_{\text{前}} = L_{\text{后}}$ (机械能通常不守恒)。



看到“力不在力臂方向”

→ $M = rF \sin \theta$

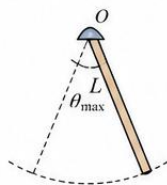
- 力与半径不垂直时, 用 $M = rF \sin \theta$ 计算力矩。
- 正负号按约定转动方向 (一般逆时针为正) 判定。



看到“上摆/最高点”

→ 能量法求幅角

- 先用碰撞阶段角动量守恒求初角速度 ω_0 。
- 再用机械能守恒求最大角度 θ_{max} 。



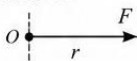
4 易错判断 (考场易失分)

⚠ 转动惯量看转轴

同一物体转轴不同, J 不同; 不能把“绕中心的 J ”直接用于“绕端点”。

⚠ 过轴力矩为零

作用线通过转轴的力, 对该轴力矩为零, 不管力多大。



⚠ 角动量守恒看外力矩

不是看外力是否为零, 而是看对所选轴的合外力矩是否为零。

⚠ 碰撞后机械能通常损失

非弹性碰撞、子弹击杆、物体嵌入等, 碰撞后动能减少, 机械能不守恒。

⚠ 正负号与方向

先规定正方向 (一般逆时针为正), 再写力矩、角动量与角速度的正负。



5 最后自测 (检验核理解)

Q1 圆环和圆盘同质量同半径, 绕中心轴谁的 J 更大?

- 圆盘更大
- 圆环更大
- 一样大
- 无法判断

Q2 纯滚动 (无滑动) 的刚体, 是否有转动动能?

- 没有, 只有平动动能
- 有, 包含平动和转动动能
- 只有转动动能
- 视情况而定

Q3 子弹打入可绕端点转动的细杆, 碰撞阶段可以用机械能守恒吗?

- 可以
- 不用, 机械能不守恒
- 只有弹性碰撞才能用
- 只有不计摩擦才能用

答案附页

Q1 答案: B (圆环)

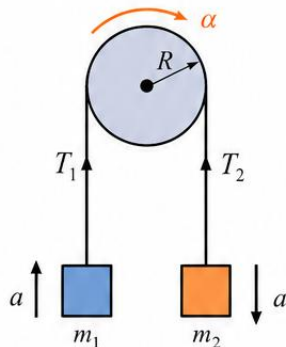
Q2 答案: B (有)

Q3 答案: B (不用)

P07 拔高题 1 | 有质量滑轮: $F=ma$ 与 $M=J\alpha$ 联立

1 题目

轻绳跨过半径 R 、转动惯量 J 的滑轮, 两端连接质量分别为 m_1 、 m_2 的物体 ($m_2 > m_1$), 绳不打滑。求系统加速度 a (m_2 向下为正) 以及两端张力 T_1 、 T_2 。



2 标准步骤: $F=ma$ 与 $M=J\alpha$ 联立求解

① 对 m_1 列牛顿第二定律 (向上为正):

$$T_1 - m_1 g = m_1 a \quad (1)$$

② 对 m_2 列牛顿第二定律 (向下为正):

$$m_2 g - T_2 = m_2 a \quad (2)$$

③ 对滑轮列转动方程 (取逆时针为正):

$$(T_2 - T_1) R = J \alpha \quad (3)$$

④ 绳不打滑的约束关系:

$$a = R \alpha \quad (4)$$

⑤ 联立求解:

由 (3) (4) 得 $(T_2 - T_1) = \frac{J}{R^2} a$
将其代入 (1) (2) 联立, 得

$$a = \frac{(m_2 - m_1) g}{m_1 + m_2 + \frac{J}{R^2}}$$

$$T_1 = m_1 (g + a)$$

$$T_2 = m_2 (g - a)$$

验证与特例

• 若 $J=0$ (轻滑轮), 则

$$a = \frac{(m_2 - m_1) g}{m_1 + m_2}$$

$$T_1 = T_2 = \frac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$$

• 当 J 不可忽略时, $T_1 \neq T_2$
因滑轮需要净力矩提供角加速度。

3 物理图像与关键结论

物理图像

- m_2 向下, m_1 向上。
- 滑轮受两侧张力作用产生净力矩, 发生角加速度 α 。
- 绳不打滑 $\Rightarrow$ 线加速度与角加速度由几何约束联系起来。

关键结论

- ✓ 当滑轮有转动惯量 J 时, T_1 与 T_2 不相等; 差值由 $(T_2 - T_1) = \frac{J}{R^2} a$ 决定。
- ✓ J 越大 (质量越大或半径越大), 加速度 a 越小, 且 T_1 与 T_2 的差越大。

数量关系一览

$$T_1 - m_1 g = m_1 a$$

$$m_2 g - T_2 = m_2 a$$

$$(T_2 - T_1) R = J \alpha$$

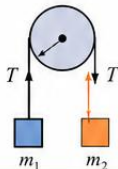
$$a = R \alpha$$

$\Rightarrow$ 三式联立求解

4 易错点提醒

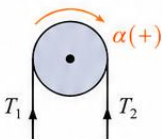
⚠ 把滑轮当轻滑轮

直接写 $T_1 = T_2$ 是错误的 (除非 $J=0$)。



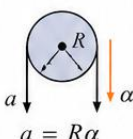
⚠ 忘记转动方向正负

写 $(T_2 - T_1) R = J \alpha$ 时, 先规定转动正方向 (如逆时针为正), 统一符号。



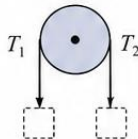
⚠ 漏掉 $a = R\alpha$ 约束

绳不打滑是关键! 否则无法把转动与平动联系起来。



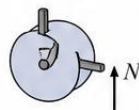
⚠ 张力方向画错

张力总是沿绳方向“拉”物体 (远离物体); 对滑轮则沿切线方向作用。



⚠ 忽略滑轮自重影响

若题目未说明滑轮轻, 一般应计入 J ; 必要时也可考虑滑轮轴处的支反力不影响力矩。



5 自测题 (检验核心理解)

Q1 有质量滑轮两边张力一定相等吗?

- A. 一定相等
- B. 不一定相等
- C. 只有 $m_1 = m_2$ 时相等
- D. 只有 $a = 0$ 时相等

Q2 列滑轮方程时应使用什么?

- A. 合力 $= ma$
- B. 力矩方程 $(T_2 - T_1) R = J \alpha$
- C. 动能定理
- D. 角动量守恒

Q3 绳不打滑时, 物体的线加速度 a 与滑轮的角加速度 α 有什么关系?

- A. $a = R\alpha$
- B. $a = \frac{\alpha}{R}$
- C. $a = 0$
- D. 没有必然关系

答案区

Q1 答案: B (不一定相等)

Q2 答案: B (力矩)

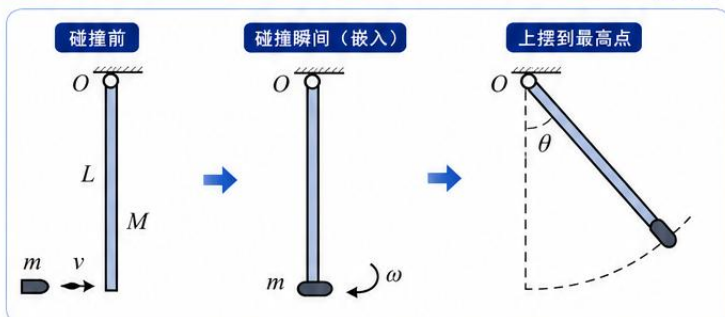
Q3 答案: A ($a = R\alpha$)

1 题目模型

长 L 、质量 M 的细杆绕端点 O 可在竖直面内自由转动。

质量 m 的子弹以水平速度 v 射入杆的端点（与转轴 O 等高）并嵌入其中。求：

- 碰后瞬间的角速度 ω ；
- 杆上摆到最高点时与竖直向上的夹角 $\theta_{\max}$ 。



2 解题流程（分两阶段处理）

阶段一 碰撞瞬间：对转轴 O 角动量守恒

- 碰撞时间极短，转轴 O 的外力矩冲量可忽略，故对 O 轴角动量守恒。
- 取逆时针为正方向，碰前只有子弹的角动量：

$$L_{\text{前}} = mvL$$

- 碰后杆与子弹一起转动，总转动惯量：

$$J_{\text{总}} = J_{\text{杆(端点)}} + mL^2 \quad \text{其中} \quad J_{\text{杆(端点)}} = \frac{1}{3}ML^2$$

- 角动量守恒：

$$mvL = \left(\frac{1}{3}ML^2 + mL^2 \right) \omega$$

解得碰后角速度：

$$\omega = \frac{mvL}{\left(\frac{1}{3}ML^2 + mL^2 \right)}$$

阶段二 碰后上摆：机械能守恒（忽略阻力）

- 碰后系统具有初始转动动能：

$$E_k = \frac{1}{2}J_{\text{总}}\omega^2$$

- 上摆到最高点时，角速度为 0，初动能全部转化为重力势能增量。
- 杆质心上升高度： $h_{\text{杆}} = \frac{L}{2}(1 - \cos\theta)$
- 子弹上升高度： $h_{\text{弹}} = L(1 - \cos\theta)$
- 重力势能增量：

$$\Delta E_p = Mgh_{\text{杆}} + mgh_{\text{弹}} = \left(\frac{1}{2}ML + mL \right) g(1 - \cos\theta)$$

- 机械能守恒：

$$\frac{1}{2}J_{\text{总}}\omega^2 = \left(\frac{1}{2}ML + mL \right) g(1 - \cos\theta)$$

解得最高角度：

$$\theta_{\max} = \arccos \left(1 - \frac{J_{\text{总}}\omega^2}{\left(\frac{1}{2}ML + mL \right) g} \right)$$

关键分叉与物理图像

- 碰撞瞬间（时间极短）：角动量守恒，机械能不守恒（碰撞有能量损失）。
- 上摆过程（时间较长）：若忽略阻力，机械能守恒，角动量不守恒（有重力矩）。
- 注意：线动量对于转轴 O 不守恒，但角动量可以守恒。

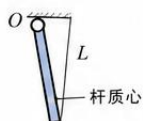
3 易错点提醒

转动惯量写错

细杆绕端点：

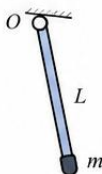
$$J = \frac{1}{3}ML^2$$

（不是 $\frac{1}{12}ML^2$ ）



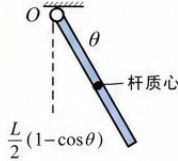
漏掉子弹的贡献

子弹嵌入后也随杆转动，需计入 mL^2 。



重力势能用错高度

用质心升高，不是端点升高。



阶段混用守恒律

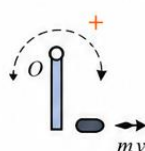
碰撞阶段不能用机械能守恒；上摆阶段不能用角动量守恒。

碰撞瞬间
角动量守恒
机械能不守恒

上摆过程
机械能守恒
角动量不守恒

符号与方向

逆时针为正；碰前只有子弹角动量。



4 自测题（检验核心理解）

Q1 碰撞瞬间可以用机械能守恒吗？

- 可以
- 不一定
- 不用
- 一定可以

Q2 细杆绕端点的转动惯量为？

- $\frac{1}{12}ML^2$
- $\frac{1}{3}ML^2$
- $\frac{1}{2}ML^2$
- ML^2

Q3 子弹嵌入杆中后，求碰后角速度时是否要计入子弹的转动惯量？

- 不要
- 不一定
- 要
- 看情况

答案区

Q1 答案：C（不用）

Q2 答案：B（是）

Q3 答案：C（要）